SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026-02-25
doi: doi.shitjournal.org/8888
Advance Access Publication Date: 2026-02-25
Manuscript Category

Subject Section

拉屎的顶层下行调控：基于内侧前额叶皮层协调的结肠运动机制研究

Top-level downward regulation of defecation: A Study on the Coordinated colonic Movement Mechanism Based on the medial prefrontal cortex

Mia[1]，Jrhhh[1]
[1] 冲坨大学冬瓜学院

Abstract
排便行为是机体清除代谢废物的基本生理活动，其调控涉及中枢神经系统与肠道之间的复杂对话。传统观点认为排便主要受脊髓和肠神经系统支配，但临床观察显示，大脑损伤、慢性压力及情绪障碍患者常伴随排便功能异常，提示上位脑中枢对排便存在主动调控作用。本文基于近期神经环路研究证据，系统论证内侧前额叶皮层（medial prefrontal cortex, mPFC）作为“内脏运动皮层”在排便调控中的核心地位。研究发现，mPFC 谷氨酸能神经元通过直接投射至蓝斑（locus coeruleus, LC）及脑桥排便中枢，形成“皮层-脑干-脊髓-肠道”四级下行调控通路。化学遗传学操纵证实，激活 mPFC 谷氨酸能神经元可显著缩短首次排便潜伏期、增加粪便含水量并加速结肠传输，而抑制该通路则产生相反效应。功能影像研究进一步揭示，功能性便秘及排便障碍患者存在 mPFC 皮层厚度减少及任务态激活减弱。本文提出，mPFC 通过对内脏感觉整合、情绪效价评估及运动指令发起的协同调控，实现对排便行为的适应性“顶层下行控制”，为理解脑肠轴生理机制及开发中枢神经调控治疗策略提供理论基础。
Key Words:内侧前额叶皮层；排便；脑肠轴；内脏运动控制；蓝斑
Contact: 948700228@qq.com

排便，俗称“拉屎”，是人类日常生活中再普通不过的生理行为。然而，这一看似简单的动作背后，隐藏着一个极其精密且高度协调的神经调控系统。从感知直肠充盈的“便意”，到决定是否如厕的“判断”，再到协调腹压增加与盆底肌松弛的“执行”，每一个环节都离不开中枢神经系统与肠道的密切配合。

长期以来，消化生理学教科书倾向于强调排便的“自主性”：直肠充盈激活肠壁机械感受器，通过脊髓反射引发结肠推进性收缩，同时放松肛门内括约肌，这一过程似乎无需大脑参与。然而，临床现实给出了相反的提示——脊髓损伤患者常表现为严重便秘；帕金森病患者在运动症状出现前数年即可出现排便困难[1]；考试前的学生、公开演讲的讲者、初次约会的年轻人，往往会经历“紧张性腹泻”。这些现象共同指向一个事实：大脑，特别是前额叶皮层，在排便调控中扮演着不可或缺的角色。

内侧前额叶皮层（mPFC）长期以来被视为“认知”和“情绪”的中心，参与决策、社会行为、情绪调节等高级功能。然而，解剖学研究早已发现，mPFC 发出密集的下行投射至下丘脑、中脑导水管周围灰质、蓝斑及孤束核等内脏调节中枢[2]。近年来的功能研究进一步将 mPFC 定义为“内脏运动皮层”（visceromotor cortex），提示其对胃肠道功能存在直接的“自上而下”（top-down）调控作用[3]。那么，mPFC 究竟如何实现对排便行为的控制？其神经环路基础是什么？这一调控在病理状态下如何失衡？本文旨在整合最新研究进展，系统论证 mPFC 作为排便“顶层下行调控中枢”的核心地位。

1 mPFC 通过四级神经环路实现对排便的适应性调控

1.1 排便调控的四级神经架构

理解 mPFC 的作用，首先需要厘清排便调控的整体神经架构。Han 等人近期提出的四级控制模型为这一问题的讨论提供了清晰框架：第一级（最高级）：皮层和下丘脑，包括 mPFC、前扣带皮层、岛叶及室旁核，负责内脏感觉的意识性感知、情绪效价评估及行为决策；第二级：桥延髓脑区，包括蓝斑、孤束核、臂旁核及延髓网状结构，负责整合上位信号并下达至脊髓；第三级：腰骶髓排便中枢，含副交感节前神经元，直接支配结肠和盆底肌；第四级（最低级）：肠神经系统，即“肠道之脑”，介导局部反射和

推进性蠕动。在这一层级架构中，mPFC 居于最高指挥层级，其作用类似于军队的“司令部”：不直接参与前线战斗（肠道局部反射），但决定何时开战、何时收兵、是否需要增援[4]。

1.2 mPFC 谷氨酸能神经元构成核心驱动力量

苏州大学的一项最新研究为 mPFC 在排便调控中的作用提供了直接证据[5]。该研究采用母婴分离联合成年束缚应激构建腹泻型肠易激综合征（IBS-D）小鼠模型，发现模型小鼠表现出首次排便潜伏期缩短、粪便含水量增加、结肠传输加速等典型腹泻样表型。全脑 c-Fos 图谱显示，模型小鼠 mPFC 及蓝斑区神经元激活显著增强，且激活的神经元中超过 67%为谷氨酸能兴奋性神经元，而 GABA 能抑制性神经元仅占 6.5%。

为进一步验证 mPFC 谷氨酸能神经元的功能，研究者采用化学遗传学技术特异性激活或抑制该群神经元。结果显示，在正常小鼠中激活 mPFC 谷氨酸能神经元，可模拟 IBS-D 表型：首次排便潜伏期显著缩短、粪便含水量增加、小肠传输速率加快、玻璃球排出时间缩短。反之，在模型小鼠中抑制 mPFC 谷氨酸能神经元，则显著改善腹泻症状。这一因果性证据明确提示：mPFC 谷氨酸能神经元的过度兴奋可直接驱动排便行为增强。

1.3 mPFC-LC 通路构成核心下行链路

mPFC 的下行信号通过何种途径传递至肠道？病毒示踪研究揭示了关键解剖学基础：将顺行示踪病毒注入 mPFC，可在蓝斑区观察到密集的轴突末梢分布；将逆行示踪病毒注入蓝斑，可在 mPFC 观察到标记神经元。这证实 mPFC 谷氨酸能神经元存在直接向蓝斑的投射。

蓝斑传统上被视为去甲肾上腺素能中枢，但近期研究强调其谷氨酸能神经元在应激感知和行为调控中的重要作用。功能实验表明，激活接受 mPFC 投射的蓝斑谷氨酸能神经元可诱导肠道动力增强，抑制该亚群神经元则改善腹泻症状。这一“mPFC 谷氨酸能神经元→蓝斑谷氨酸能神经元→下行通路→肠道”的串联环路，构成了 mPFC 调控排便的核心下行链路[6]。

1.4 人类影像学证据支持 mPFC 参与排便调控

动物实验结果是否适用于人类？功能影像研究提供了重要佐证。Neshatian 等人[7]采用 fMRI 联合直肠球囊排出任务，发现模拟排便过程中健康对照者表现为初级运动区、辅助运动区、躯体感觉皮层、丘脑、岛叶及前额叶皮层的广泛激活，提示排便是一项需要多脑区协同的复杂任务。而功能性排便障碍患者则表现为任务相关脑区激活减少，特别是与执行-认知功能相关的岛叶、顶叶及前额叶皮层激活显著减弱。

针对功能性便秘患者的影像学研究进一步揭示，该人群存在 mPFC 及前扣带皮层的灰质体积减少、皮层厚度变薄[8]。静息态功能连接分析显示，便秘患者突显网络（含前岛叶和前扣带皮层）与感觉运动网络之间的功能连接增强，且这一改变与焦虑评分呈负相关[9]。此外，脑电图研究报道功能性便秘患者在排便任务中呈现 alpha 频段功率增加及 gamma 频段功率降低的振荡模式，提示皮层信息处理异常[10]。这些人类证据共同指向 mPFC 功能障碍在排便异常中的核心地位。

1.5 mPFC 调控排便的多维功能整合

基于上述证据，本文提出 mPFC 在排便调控中执行三重功能：第一，内脏感觉整合。mPFC 接收来自岛叶、丘脑等区域的传入信号，将直肠充盈的原始感觉升华为意识性的“便意”，并评估其紧迫程度。第二，情绪效价赋值。排便涉及隐私、社会规范及卫生考量。mPFC 结合情境信息（身处家中还是公共场所、是否有可用厕所）对排便冲动赋予情绪效价，决定是“顺应便意”还是“主动憋便”。这一功能与 mPFC 在情绪调节中的经典角色高度吻合。第三，运动指令发起。一旦做出排便决策，mPFC 通过下行投射激活脑桥和脊髓排便中枢，协调腹压增加、结肠推进及盆底肌松弛三者的时序配合。这三重功能整合使 mPFC 成为排便行为的“顶层决策者”，既确保在合适的时间和地点完成排泄，又允许在紧急或危险情况下快速启动防御性排便（如紧张性腹泻）。

2 结论

本文系统论证了内侧前额叶皮层在排便调控中的核心地位。基于动物环路追踪、化学遗传学操纵及功能影像研究证据，我们得出以下结论：第一，mPFC 谷氨酸能神经元通过直接投射至蓝斑及脑桥排便中枢，构成“皮层-脑干-脊髓-肠道”四级下行调控通路，实现对结肠运动的主动控制。第二，mPFC 对排便的调控具有双向性：适度的 mPFC 激活保障正常排便的顺利完成；而过度的 mPFC 激活（如慢性应激状态）则可导致肠道动力亢进和腹泻；mPFC 功能不足（如皮层萎缩）则与便秘和排便困难相关。第三，mPFC 在排便调控中整合内脏感觉、情绪评估与运动发起三重功能，使排便从简单的脊髓反射升华为受意识和社会规范调节的适应性行为。

上述发现具有重要临床转化意义。首先，mPFC-LC 环路可为经颅磁刺激、深部脑刺激等神经调控治疗提供精准靶点，为难治性便秘或腹泻患者提供新选择。其次，mPFC 功能和结构的影像学评估有望成为脑肠轴疾病的生物标志物。最后，这一研究范式提示，日常生活中的“拉屎”绝非低级生理活动，而是大脑高级功能与内脏生理的完美协奏。

【致谢】本文向创办《Shit》期刊的学者致以敬意——愿来自各行各业的学者们，新年快乐，学业顺利，来日之路光明灿烂!

【参考文献】

[1] Zheng LF, et al. The role of the vagal pathway and gastric dopamine in the gastroparesis of rats after a 6-hydroxydopamine microinjection in the substantia nigra. Acta Physiologica, 2014, 211(2): 434-446.
[2] Wang WQ, Wang JQ, et al. A brain-to-gut signal controls intestinal fat absorption. Nature, 2024.
[3] Han MN, et al. Gut-brain communication: nerve circuits and chemical messengers of colorectal motility and defecation control. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2025, 329(6): R931-R945.
[4] Weber J, et al. Effect of brain-stem lesion on colonic and anorectal motility. Digestive Diseases and Sciences, 1985, 30(5): 419-425.
[5] A Glutamatergic Medial Prefrontal Cortex–Locus Coeruleus Circuit Drives Intestinal Dysmotility in Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome. International Journal of Molecular Sciences, 2026, 27(2): 681.
[6] Wang WQ, Wang JQ, et al. A brain-to-gut signal controls intestinal fat absorption. Nature, 2024.
[7] Neshatian L, et al. Alterations in brain activation patterns in women with functional defecatory disorder: A novel fMRI rectal balloon expulsion study. Neurogastroenterology & Motility, 2022.
[8] 俞翔, 李一鸣. 脑 MRI 评估功能性便秘脑肠交互的研究进展. 国际医学放射学杂志, 2025, 48(2): 173-177.
[9] Duan S, et al. Altered Functional Connectivity Within and Between Salience and Sensorimotor Networks in Patients With Functional Constipation. Frontiers in Neuroscience, 2021.
[10] Li J, et al. Task-Dependent Cortical Oscillatory Dynamics in Functional Constipation. Sensors, 2025.